

基本信息

姓名：李泽林

电话：17395253308

邮箱：3464819881@qq.com

个人网站：<https://github.com/Linforesthello>

年龄：21

住址：河北省/石家庄市

意向岗位：机器人系统工程师

意向岗位：机器人运动控制工程师



教育背景

2023.09-至今

河北工程技术学院

集成电路设计与集成系统（本科）

荣誉奖项

竞赛成果：

2025 年全国大学生机器人大赛 ROBOCON 机器人排球挑战赛

全国三等奖（我校建队队长）

软著（在稿）：

适用于多类型机器人的底层运动控制框架与外部接口设计

项目经历

2025.02 - 至今

Robocon 舵轮机器人全栈开发

嵌入式软件开发、机器人系统集成

项目描述：

主导四舵轮全向移动机器人控制系统与机器人软件架构设计，负责底层嵌入式控制、分布式通信网络及 ROS2 机器人系统的整体开发与集成。搭建基于 STM32 + FreeRTOS + CAN 的分布式运动控制架构，完成底盘运动学建模、多节点协同通信、多传感器接入及系统联调，推动机器人从底层执行机构到上层控制系统的全链路开发与验证。

技术栈：

- 设计基于 FreeRTOS 的底层软件架构，构建控制任务、通信任务、传感器采集任务及状态管理任务，实现多任务并行调度与模块化解耦；采用消息队列、信号量及事件同步机制提升系统实时性与可维护性。
- 完成舵轮底盘正运动学与逆运动学建模，建立机器人速度控制模型，实现 ROS2 cmd_vel 指令到底层电机控制命令的映射，并在 Gazebo 环境完成运动学仿真验证。
- 基于 MATLAB/Simulink 建立机器人运动控制模型，开展 PID、LQR 等控制算法设计与参数整定，结合 Vofa+ 完成控制器在线调试及硬件在环（HIL）测试验证。
- 构建双 CAN 分布式控制网络，下层主控采用 STM32F407ZGT6，各舵轮模块采用 STM32F446RE 独立控制，实现驱动电机、舵向电机及传感器节点的分布式协同控制与状态反馈。
- 设计 CAN 通信协议、节点心跳包、故障检测及看门狗机制，实现电机转速、电流、驱动器温度及系统状态实时监测，提高机器人运行稳定性与安全性。
- 基于 MT6701 磁编码器构建舵向角度反馈系统，开展绝对值角度采集、舵轮零位标定及闭环控制方案设计，为舵轮精准控制提供反馈基础。
- 搭建 ROS2 与下层控制系统通信链路，实现机器人运动控制指令下发、状态信息回传及底层控制系统统一管理。
- 构建机器人局域网通信架构，以工业交换机为核心建立车载以太网网络，实现树莓派主控、视觉计算节点、传感器设备及开发终端之间的稳定通信与远程调试。
- 完成 Velodyne VLP-16 激光雷达、Intel RealSense D435i、Astra Pro 深度相机等传感器接入，建立 ROS2 多传感器数据采集、同步与可视化链路。
- 部署 RTAB-Map、slam_toolbox、robot_localization 等开源软件栈，开展环境建图、状态估计及导航系统验证，为后续自主导航与路径规划功能开发提供基础支撑。
- 构建边缘视觉计算节点，部署 Astra Pro、HP60C 等深度视觉设备，探索基于 ROS2 的视觉感知与边缘计算架构设计。
- 参与机器人整体技术路线规划与系统架构设计，负责硬件选型、软件栈建设、控制架构设计及技术方案验证，推动机器人平台持续迭代开发。

2026.02 – 至今

四足机器人强化学习训练与部署平台开发

强化学习控制 / 机器人仿真

项目描述:

基于 UniLab 强化学习框架搭建机器人策略训练与验证平台, 完成从训练环境部署、策略训练、性能评估、模型导出到推理部署的完整工作流程验证。依托 RTX4090 云端计算资源, 开展四足机器人与双足机器人运动控制策略训练, 探索 Sim-to-Real、强化学习控制及机器人智能运动控制技术路线。

技术栈:

- 在 Linux + RTX4090 环境完成 UniLab 强化学习框架部署, 基于 uv 构建 Python 开发环境, 完成 CUDA 版 PyTorch、仿真环境及训练依赖配置。
- 掌握 UniLab 训练 workflow, 完成训练、评估、Playback 回放、日志分析、模型导出及推理验证等全流程实践。
- 基于 APPO 算法与 Motrix 仿真后端完成宇树 Go2 四足机器人训练任务, 在 512 并行环境下完成约 22.8 万轮训练迭代, 成功获得稳定行走策略。
- 基于 FastSAC 算法与 MuJoCo 仿真环境完成 G1 双足机器人运动控制训练, 在 2048 并行环境下完成约 1024 万 Env Steps 训练, 并获得稳定步态策略。
- 建立 PyTorch → ONNX 模型导出流程, 完成策略网络导出、一致性验证及推理测试, 实现训练模型与部署模型结果对齐。
- 完成训练过程 Playback 视频生成与策略行为验证, 掌握强化学习策略评估及可视化分析流程。
- 熟悉 Actor-Critic 架构、Replay Buffer、Entropy Regularization、Reward Design 等强化学习核心概念, 并能够结合实际机器人任务进行训练参数调优。
- 掌握 HuggingFace 模型与运动数据自动下载机制, 能够快速构建训练环境并开展策略迁移实验。
- 研究强化学习控制在四足机器人中的应用, 规划开展 Sim-to-Sim、Sim-to-Real 迁移验证, 以及 MPC 与强化学习融合控制方案探索。

2025.09 – 至今

机器人感知系统集成与导航软件栈验证

ROS2 开发 / 多传感器融合

项目描述:

基于 ROS2 搭建移动机器人感知系统, 完成激光雷达、RGBD 相机及惯性传感器的接入与集成, 构建从传感器驱动、数据采集、坐标变换、环境建图到定位导航的完整感知链路。完成多类开源导航与感知算法包部署验证, 为移动机器人自主导航与环境感知提供基础支撑。

技术栈:

- 机器人感知硬件接入与驱动部署: 完成 Velodyne VLP-16 激光雷达、Intel RealSense D435i 深度相机及 Astra Pro RGBD 相机在 Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble 环境下的驱动部署与调试, 实现基于 Ethernet/UDP 的点云数据采集、RGBD 数据流接入、点云生成及可视化验证。
- ROS2 感知系统搭建: 构建 TF 坐标变换体系, 实现激光雷达、深度相机及机器人本体坐标系管理与统一表达; 基于 RViz、rqt、ros2 topic 等工具完成传感器数据调试与系统联调, 建立从驱动层到应用层的问题定位与排查流程。
- SLAM 系统部署与验证: 完成 RTAB-Map 建图系统部署与验证, 实现 RGBD 环境建图、点云地图生成及机器人位姿估计; 接触并验证 slam_toolbox、robot_localization 等 ROS2 常用感知与定位算法包, 理解地图构建、状态估计及导航软件栈基本工作流程。
- SLAM 算法调研与学习: 开展 LiDAR SLAM、Visual SLAM 及多传感器融合技术路线调研, 学习 FAST-LIO2、LIO-SAM、ORB-SLAM3、VINS-Fusion 等典型开源框架的系统架构与数据处理流程, 理解 LIO、VIO 及 LVIO 等技术路线的核心原理。
- 多传感器融合探索: 基于 Velodyne VLP-16、D435i 及 IMU 传感器开展融合系统研究, 学习点云配准、状态估计、回环检测及地图优化等关键技术模块, 理解多源感知数据协同处理机制。
- 导航软件栈学习: 学习 Nav2 导航框架整体架构, 了解地图服务、全局规划、局部规划、行为树及路径跟踪控制等模块协同机制, 并关注其在室内移动机器人与自动驾驶场景中的应用方案。
- 多平台部署实践: 完成 Raspberry Pi 5、x86 Ubuntu 及 VMware 环境下 ROS2 感知系统部署与验证, 熟悉机器人软件栈跨平台运行与兼容性测试流程。
- 技术选型与方案研究: 持续关注 FAST-LIO2、LIO-SAM、Nav2 等机器人导航相关开源软件栈的发展与应用, 开展部署验证、技术调研及方案选型研究。

- 熟练使用 C 语言进行嵌入式系统开发，具备一定的 C++ 与 Python 开发能力，能够完成嵌入式控制、上位机工具开发及机器人系统集成。
- 熟练使用 VSCode、Keil MDK、CubeMX、Git 等开发工具，了解 GCC、CMake、Makefile 等工程构建体系，具备完整的软件版本管理与协同开发经验。
- 熟悉 STM32F1/F4 系列微控制器开发，具备基于 HAL 库与 FreeRTOS 的多任务系统开发经验；了解 STM32H7、ESP32-S3、GD32 等平台。
- 熟悉 UART、SPI、I2C、CAN、RS485 等常见工业通信接口，具备 CAN 总线网络设计、调试与分布式节点开发经验。
- 熟悉 SocketCAN、CANable、SavvyCAN 等 CAN 调试工具，能够完成嵌入式控制器与上位机之间的通信链路搭建与故障分析。
- 熟悉 FreeRTOS 实时操作系统，掌握任务管理、消息队列、信号量、互斥锁、软件定时器及任务同步机制，具备模块化嵌入式软件架构设计能力。
- 熟悉 Linux 开发环境，掌握 Shell、SSH、tmux、Docker 等工具的使用，能够完成嵌入式设备与机器人系统部署调试。
- 熟悉 ROS2 (Humble) 机器人开发框架，掌握 Topic、Service、Action、TF、Launch、RViz 等核心机制，具备机器人软件系统搭建与调试经验。
- 具备移动机器人运动控制开发经验，了解机器人运动学、逆运动学、轨迹规划及里程计建模方法，能够完成从 cmd_vel 到底层执行机构的控制链路设计。
- 熟悉 PID 控制算法，了解 LQR、MPC 等现代控制方法及其在机器人系统中的应用场景。
- 具备分布式机器人控制系统开发经验，能够设计 ROS2 + STM32 + CAN 的多控制器协同架构，实现上位机与底层执行器解耦。
- 具备激光雷达、深度相机、IMU 等传感器接入与调试经验，能够完成 ROS2 环境下的多传感器数据采集与系统集成。
- 熟悉 Velodyne 激光雷达、Intel RealSense 深度相机等设备的驱动部署与数据处理流程。
- 了解机器人感知与定位技术，具备 RTAB-Map、LiDAR 感知系统及相关 ROS2 软件栈的实践经验。
- 了解计算机视觉基础知识，具备基于 Jetson Nano 的边缘视觉推理部署经验，了解 ONNX、TensorRT 等模型部署流程。
- 了解 MuJoCo 强化学习仿真平台，具备 SAC、APPO 等强化学习算法训练与机器人控制仿真实践经验。
- 具备较强技术文档编写能力，能够完成项目设计文档、调试记录、实验报告及开发规范整理。
- 具备学生技术团队管理经验，熟悉 Git 协作开发流程，具有任务拆解、项目推进及团队协作能力。